



《插件工具应用》

《掌握Function Calling与插件应用》



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



目录

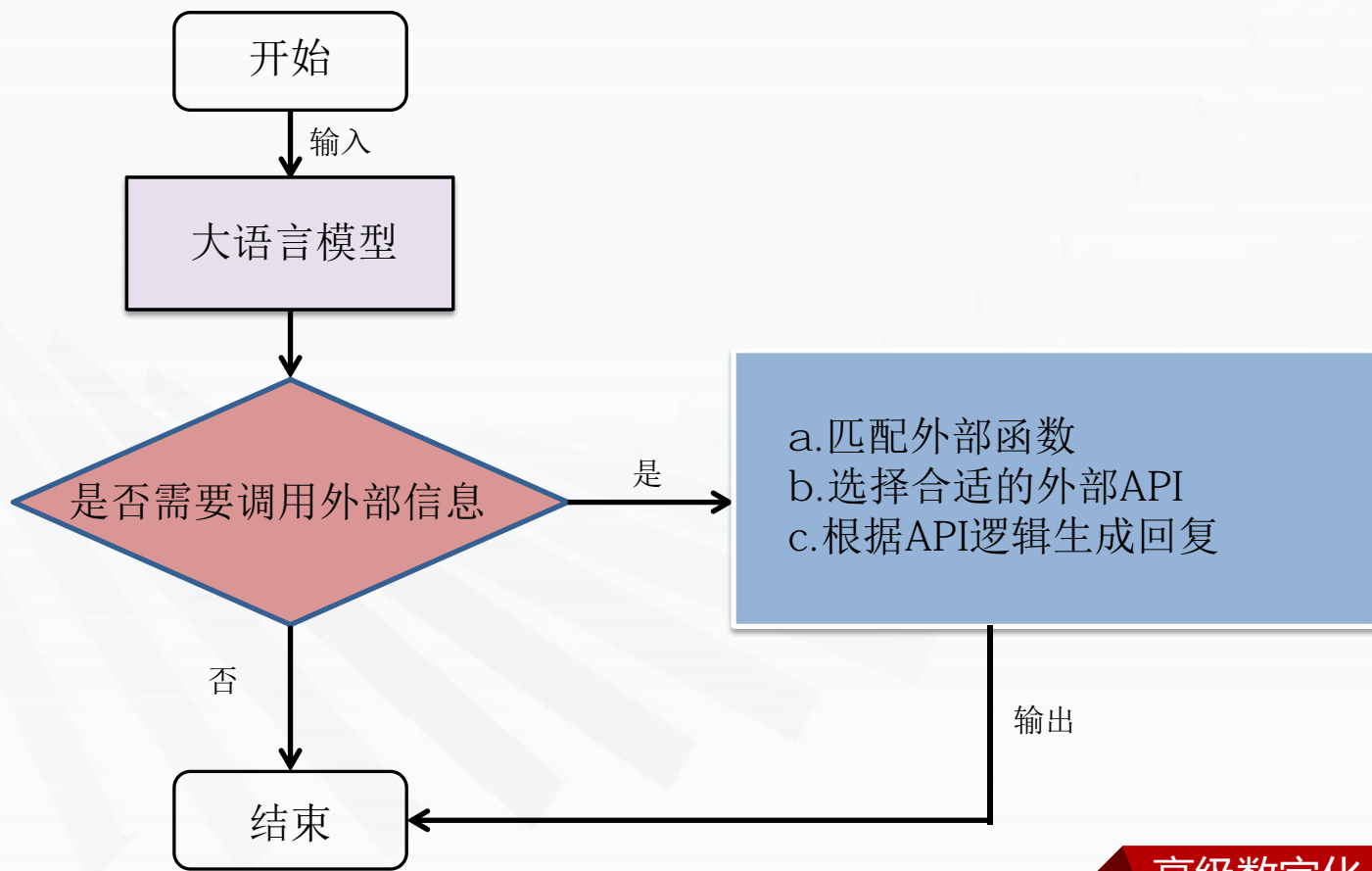
Contents

- 什么是Function Calling
- Dify中如何应用Function Calling
- 案例实践：智能天气助手

什么是Function Call

- 2023年6月13日 OpenAI 公布了 Function Call（函数调用）功能，该功能指的是在语言模型中集成外部功能或API的调用能力，这意味着模型可以在生成文本的过程中调用外部函数或服务，获取额外的数据或执行特定的任务。

Function Call 应用基本流程（简化）：



Function Call 功能

Function Call 可以解决大模型什么问题：

01

信息实时性

大模型训练的数据集无法包含最新的信息，如最新的新闻、实时股价等。通过Function Call，模型可以实时获取最新数据，提供更加时效的服务。

02

数据局限性

模型训练数据虽多但有限，无法覆盖所有领域，如医学、法律等领域的专业咨询，Function Call允许模型调用外部数据库或API，获取特定领域的详细信息。

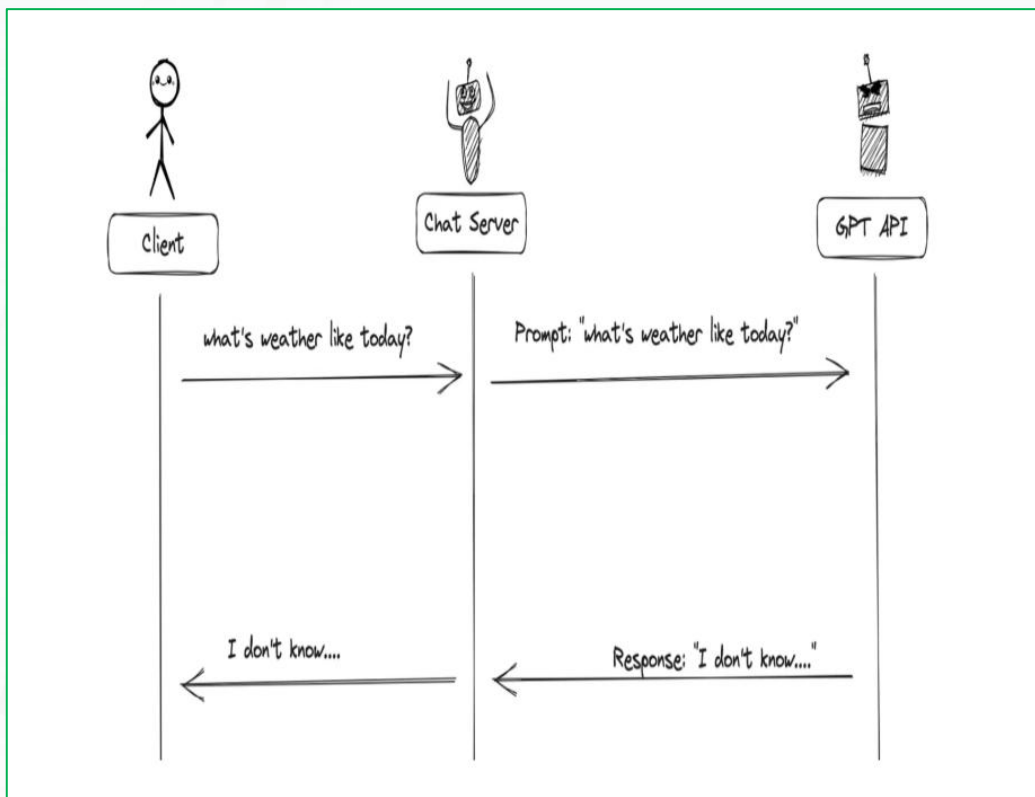
03

功能扩展性

大模型虽然功能强大，但不可能内置所有可能需要的功能。通过Function Call，可以轻松扩展模型能力，如调用外部工具进行复杂计算、数据分析等。

Function Call 工作原理

当没有函数调用(function-call)时候，我们调用GPT构建AI应用的模式非常简单。

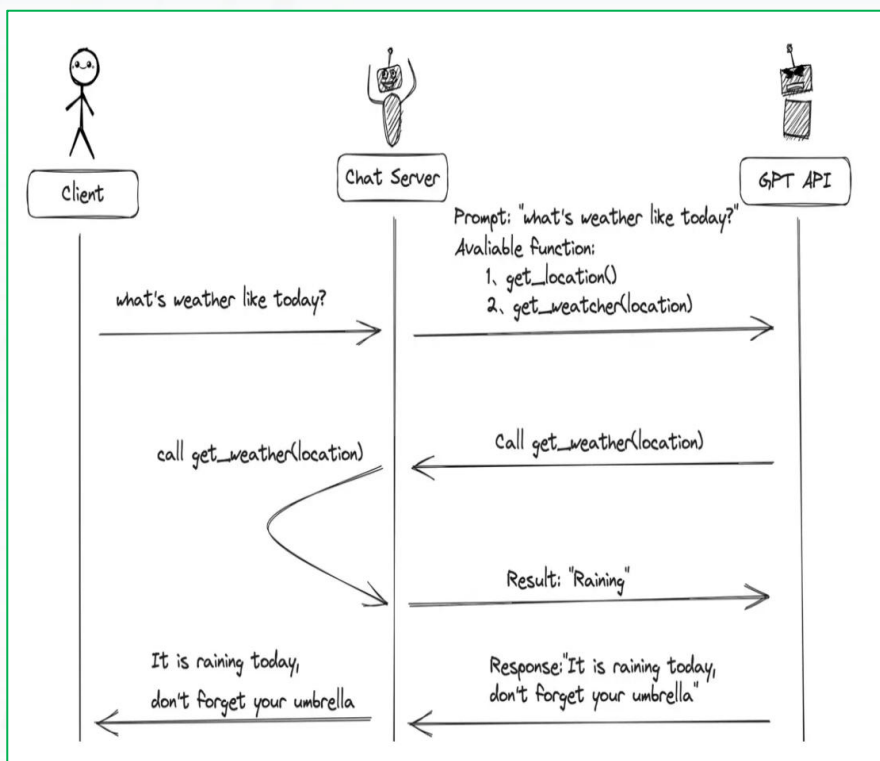


主要步骤:

1. 用户(Client)发请求给我们的服务(Chat Server)
2. 我们的服务(Chat Server)给GPT提示词
3. 重复执行

Function Call 工作原理

当有函数调用(function-call)时候，我们调用GPT构建AI应用的模式比之前要复杂一些。



主要步骤:

1. 用户(Client)发请求prompt以及functions给我们的服务(Chat Server)
2. GPT模型根据用户的prompt，判断是用普通文本还是函数调用的格式响应我们的服务(Chat Server)
3. 如果是函数调用格式，那么Chat Server就会执行这个函数，并且将结果返回给GPT
4. 然后模型使用提供的数据，用连贯的文本响应。返回

注意：大模型的 Function call 不会调用函数，仅返回函数的参数。开发者利用模型输出的参数在应用中调用函数。



总结

1. 什么是Function Calling?

答案：让大模型具备调用外部工具的能力

2. Function Calling的原理?

答案：用户请求-》大模型判断是否调用函数-》函数结果返回大模型-》给出答案



目录

Contents

- 什么是Function Calling
- Dify中如何应用Function Calling
- 案例实践：智能天气助手

■ Dify如何应用Function Calling

程序员视角
Function Call

=

Dify视角

 插件

插件是一个工具集，包含一个或多个工具

每个工具 = 一个可调用的API

💡 核心机制不变：

模型通过阅读【**插件描述**】来决定
是否调用该插件！

Diffy插件生态一览

插件分类体系

第三方插件

免费插件 + 付费插件（需要申请API Key）

自定义插件（你自己创建）

集成你需要的任何API

常见插件类别

 信息查询：搜索、新闻、天气、地图

 数据分析：股票、汇率、图表生成

 内容创作：图片生成、视频编辑

 效率工具：邮件、日历、翻译、计算器

I Dify现有插件应用

 **任务：获取时间**

 **目标**

基于现有插件，帮我获取当前的时间

接下来我们进行环节实操...



总结

1. 插件和Function Calling关系?

答案：在Dify中工具（插件）就是Function Calling的实现形式

2. 如何应用Dify插件?

答案：工具--》下载插件--》创建Agent--》选择插件--》应用



目录

Contents

- 什么是Function Calling
- Dify中如何应用Function Calling
- 案例实践：智能天气助手

■ Dify 自定义插件应用

什么时候需要自定义插件？

- 官方插件没有你想要的功能
- 付费插件费用太贵
- 想连接特定的第三方API服务
- 需要对接企业内部系统

自定义插件基本流程

操作步骤:

Step 1: 脚本开发

基于本地实现Python代码开发

Step 2: 运行脚本

后台运行API

Step 3: 创建工具

在Dify中选择工具：创建自定义工具

Step 4: Schema操作

配置OpenAI Schema

Step 5: 测试

输入参数测试功能

Step 6: 保存

在Agent中应用插件

实战演练

 **目标：开发智能天气助手**

 **目标**

主要完成天气查询插件的制作

接下来我们进行环节实操...

总结

1. 实现自定义插件的过程？

1. python脚本开发
2. 后台运行API接口
3. 在Dify中选择工具
4. 自定义工具
5. 构建Schema
6. 测试插件
7. 保存应用